



**TOBB ETÜ**  
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

**TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ**

Bilgisayar / Yapay Zekâ Mühendisliği

**BİL 495 — YAP 495**

# Project Proposal

*Proje Önerisi*

Kapsamlı proje teklifi — onaylanmış konu üzerine kurulan dönem sözleşmesi

|                       |                                                                                                                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proje Adı</b>      | Stylist AI                                                                                                                                        |
| <b>Takım Üyeleri</b>  | Yusuf Kılıç - 221101020<br>Mithat Dursun - 221101037<br>Sencer Ali Şahin - 221101039<br>Didem Neda Aksaç - 221101013<br>Betül Akçınar - 211101021 |
| <b>Danışman</b>       | -                                                                                                                                                 |
| <b>Akademik Dönem</b> | 2025-2026 Yaz Dönemi                                                                                                                              |
| <b>Teslim Tarihi</b>  | 17.06.2026                                                                                                                                        |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Problem Tanımı ve Motivasyon.....</b>                    | <b>3</b>  |
| <b>2. Önceki Çalışmalar / Literatür.....</b>                   | <b>3</b>  |
| 2.1 Ticari Uygulamalar.....                                    | 3         |
| 2.2 Akademik Çalışmalar.....                                   | 4         |
| 2.3 Önerilen Sistemin Literatürdeki Yeri ve Farklılıkları..... | 5         |
| <b>3. Çözüm Yaklaşımı ve Yöntem.....</b>                       | <b>5</b>  |
| <b>4. Mimari Taslağı.....</b>                                  | <b>7</b>  |
| 4.1 Sistem Bileşenleri ve Servisler.....                       | 7         |
| 4.2 Modüller Arası Veri Akışı.....                             | 9         |
| 4.3 Modüller Arası Sorumluluk Paylaşımı.....                   | 9         |
| <b>5. Hedef Kullanıcı, Kapsam ve Başarı Kriterleri.....</b>    | <b>9</b>  |
| 5.1 Kapsam Dahilindeki Özellikler (In-Scope).....              | 10        |
| 5.2 Kapsam Dışındaki Özellikler (Out-of-Scope).....            | 10        |
| 5.3 Başarı Kriterleri.....                                     | 10        |
| <b>6. Çalışma Planı ve İş Bölümü.....</b>                      | <b>10</b> |
| 6.1 Çalışma Planı.....                                         | 10        |
| 6.2 İş Bölümü.....                                             | 12        |
| <b>7. Riskler ve Önlemler.....</b>                             | <b>13</b> |
| 7.1 Risk Analizi.....                                          | 13        |
| 7.2 Kritik Riskler ve B Planları.....                          | 14        |
| <b>8. Beklenen Çıktılar.....</b>                               | <b>15</b> |
| 8.1 Yazılım Çıktıları.....                                     | 15        |
| 8.1.1 Çalışan Prototip Sistem.....                             | 15        |
| 8.1.2 Dijital Gardırop Sistemi.....                            | 16        |
| 8.1.3 Kombin Öneri Motoru.....                                 | 16        |
| 8.1.4 Gardırop Analiz Modülü.....                              | 16        |
| 8.2 Teknik Çıktılar.....                                       | 16        |
| 8.2.1 Eğitilmiş Yapay Zekâ Modelleri.....                      | 16        |
| 8.2.2 Veri Setleri ve Ön İşleme Süreçleri.....                 | 16        |
| 8.2.3 Sistem Mimarisi Dokümantasyonu.....                      | 16        |
| 8.3 Akademik ve Dokümantasyon Çıktıları.....                   | 16        |
| 8.3.1 Proje Raporu.....                                        | 16        |
| 8.3.2 Teknik Dokümantasyon.....                                | 16        |
| 8.3.3 Sunum Materyalleri.....                                  | 17        |
| 8.4 Açık Kaynak Çıktılar.....                                  | 17        |
| 8.5 Başarıyla Tamamlanması Beklenen Senaryolar.....            | 17        |
| <b>9. Kaynaklar.....</b>                                       | <b>17</b> |

## 1. Problem Tanımı ve Motivasyon

Günümüzde bireylerin sahip olduğu kıyafet sayısı artmasına rağmen günlük hayatta uygun kombin oluşturmak hâlâ zaman alan ve zorlayıcı bir süreçtir. Özellikle yoğun iş, okul ve sosyal yaşam temposu içerisinde kullanıcılar gardıroplarında bulunan kıyafetleri etkili şekilde değerlendirememekte, hangi parçaların birbiriyle uyumlu olduğunu belirlemekte ve farklı durumlara uygun seçimler yapmakta zorlanmaktadır. Bunun sonucunda kullanıcılar çoğu zaman sahip oldukları kıyafetleri tam olarak kullanamamakta, benzer ürünleri tekrar satın almakta veya gardıroplarındaki potansiyeli verimli şekilde değerlendirememektedir.

Moda ve giyim sektörü son yıllarda dijitalleşme ve yapay zekâ teknolojilerinin etkisiyle önemli değişimler yaşamıştır. Buna rağmen günümüzde kullanılan birçok moda uygulaması ve öneri sistemi ürün satışı odaklı çalışmaktadır. Bu sistemlerin temel amacı kullanıcılara yeni ürünler önermek ve satın alma davranışını teşvik etmektir. Kullanıcıların mevcut gardıroplarını analiz ederek sahip oldukları kıyafetler üzerinden kişiselleştirilmiş öneriler sunan çözümler ise oldukça sınırlıdır. Mevcut dijital gardırop uygulamaları genellikle kıyafetlerin depolanması ve görüntülenmesi gibi temel işlevler sunmakta, gelişmiş öneri mekanizmaları veya yapay zekâ destekli analiz yetenekleri içermemektedir.

Öte yandan kombin oluşturma süreci yalnızca kıyafetlerin birbirleriyle uyumuna bağlı değildir. Hava durumu, mevsim, etkinlik türü, kişisel stil tercihleri ve kullanım amacı gibi birçok faktör kullanıcı kararlarını doğrudan etkilemektedir. Mevcut sistemlerin büyük bir kısmı bu değişkenleri birlikte değerlendirememekte veya yalnızca sınırlı ölçüde kullanabilmektedir. Bu durum kullanıcıların günlük ihtiyaçlarına uygun ve kişiselleştirilmiş öneriler almasını zorlaştırmaktadır.

Bu proje kapsamında kullanıcıların sahip oldukları kıyafetleri sisteme yükleyerek dijital bir gardırop oluşturmalarına olanak sağlayan yapay zekâ destekli bir sistem geliştirilmesi hedeflenmektedir. Sistem, görüntü işleme teknikleri kullanarak yüklenen kıyafetleri otomatik olarak analiz edecek, kategorilere ayıracak ve kullanıcıya ait dijital gardırop yapısını oluşturacaktır. Daha sonra öneri sistemi, kullanıcının gardırobunda bulunan kıyafetleri değerlendirerek uyumlu kombinler oluşturacak ve bu önerileri hava durumu, etkinlik türü ve kullanıcı tercihleri gibi bağlamsal bilgiler doğrultusunda kişiselleştirecektir.

Bu projenin hedef kullanıcı kitlesi, günlük yaşamında kıyafet seçimi ve kombin oluşturma sürecini daha verimli hâle getirmek isteyen bireylerdir. Bunun yanında sahip olduğu kıyafetleri daha düzenli şekilde yönetmek isteyen ve alışveriş kararlarını mevcut gardırobuna göre vermek isteyen kullanıcılar da sistemden faydalanabilecektir.

Projenin temel motivasyonu, kullanıcının kendi gardırobunu merkeze alan, günlük kullanım senaryolarına uyum sağlayabilen ve yapay zekâ destekli karar mekanizmalarıyla kişiselleştirilmiş kombin önerileri sunabilen bütünsel bir platform geliştirmektir. Ayrıca sistemin ilerleyen aşamalarda sanal giydirme teknolojileri ile genişletilebilmesi hedeflenmektedir. Bu yaklaşımın kullanıcı deneyimini geliştirmesi, gardırop kullanım verimliliğini artırması ve kişisel moda yönetimini kolaylaştırması beklenmektedir.

## 2. Önceki Çalışmalar / Literatür

Moda teknolojileri alanında gerçekleştirilen çalışmalar incelendiğinde, dijital gardırop yönetimi, kıyafet uyumluluğu öğrenimi ve kişiselleştirilmiş kombin öneri sistemleri üzerine yoğunlaşıldığı görülmektedir.

## 2.1 Ticari Uygulamalar

Bu alandaki yaygın uygulamalardan biri olan Stylebook, kullanıcıların kıyafetlerini dijital ortamda saklamalarına ve gardıroplarını organize etmelerine olanak sağlamaktadır. Kullanıcılar kıyafetlerini kategorilere ayırabilmekte, kombinler oluşturabilmekte ve kullanım istatistiklerini takip edebilmektedir. Ancak sistem büyük ölçüde manuel veri girişine dayanmaktadır ve yüklenen kıyafetler üzerinde gelişmiş yapay zekâ tabanlı analizler gerçekleştirilmemektedir. [10]

Bir diğer uygulama olan Whering, dijital gardırop yönetimi ve kombin planlamaya odaklanmaktadır. Kullanıcılar kıyafetlerini sisteme yükleyebilmekte, günlük kombinlerini planlayabilmekte ve gardırop kullanım alışkanlıklarını takip edebilmektedir. Bununla birlikte sistemin temel amacı kullanıcıların kıyafetlerini düzenlemek ve planlama yapmalarını sağlamaktır. [9]

Bir diğer uygulama olan BeSpokians, yapay zekâ destekli kişisel stil danışmanlığı yaklaşımını benimsemektedir. Sistem, kullanıcıların stil tercihlerini analiz ederek kişiselleştirilmiş kombin ve giyim önerileri sunmayı amaçlamaktadır. Kullanıcıların moda tercihleri, stil alışkanlıkları ve ihtiyaçları değerlendirilerek öneriler oluşturulmaktadır. Ancak sistemin temel odağı kullanıcıya stil önerileri sunmak olup, kullanıcının mevcut gardırobundaki kıyafetleri otomatik olarak analiz ederek dijital gardırop oluşturma ve bu gardırop üzerinden kombin üretme süreçlerine odaklanmamaktadır. [11]

Bu uygulamalar incelendiğinde, her birinin belirli problemlere çözüm sunduğu görülmektedir. Stylebook gardırop yönetimi, Whering kombin planlama ve kullanım takibi, BeSpokians ise kişisel stil önerileri konusunda öne çıkmaktadır. Ancak dijital gardırop yönetimi, görüntü işleme tabanlı kıyafet analizi, kıyafet uyumluluğu öğrenimi ve bağlamsal kombin önerilerini tek bir platform altında bütünsel olarak sunan çözümler sınırlı sayıdadır.

## 2.2 Akademik Çalışmalar

*Learning Fashion Compatibility with Bidirectional LSTMs* çalışmasında kıyafet kombinleri sıralı veri olarak ele alınmış ve Bidirectional LSTM mimarisi kullanılarak kıyafetler arasındaki uyumluluk ilişkileri öğrenilmiştir. Çalışmada Polyvore veri seti kullanılarak eksik kombin parçasının tahmin edilmesi, yeni kombin oluşturulması ve kombin uyumluluğunun değerlendirilmesi gibi problemler ele alınmıştır. Araştırma, kıyafetlerin yalnızca görsel benzerliklerine değil, kombin içerisindeki sıralı ilişkilerine de dikkat edilmesi gerektiğini göstermektedir. [1], [5]

*Fashion Recommendation: Outfit Compatibility Using GNN* çalışmasında kıyafetler arasındaki ilişkiler grafik yapıları kullanılarak modellenmiştir. Araştırmada Graph Neural Network (GNN) ve Hypergraph Neural Network (HGNN) yaklaşımları kullanılarak kombin içerisindeki parçalar arasındaki karmaşık ilişkilerin öğrenilmesi hedeflenmiştir. Çalışmanın sonuçları, kıyafet uyumluluğu öğreniminde grafik tabanlı yöntemlerin etkili olabileceğini göstermektedir. [2]

*Image-based Recommendations on Styles and Substitutes* çalışması ise ürünler arasındaki görsel uyumluluk ve tamamlayıcılık ilişkilerini öğrenmeye odaklanmaktadır. Çalışmada milyonlarca ürün verisi kullanılarak hangi ürünlerin birbirini tamamladığı veya birbirinin alternatifi olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma, görsel benzerlik ile stil uyumluluğunun farklı kavramlar olduğunu ve başarılı öneri sistemlerinin bu ilişkileri ayrı şekilde öğrenmesi gerektiğini ortaya koymuştur. [3]

Literatürde yer alan çalışmalar incelendiğinde, kıyafet uyumluluğu öğrenimi konusunda başarılı yöntemler geliştirildiği görülmektedir. Ancak bu çalışmaların büyük bölümü araştırma odaklı olup doğrudan son

kullanıcıya yönelik dijital gardırop sistemleri sunmamaktadır. Ayrıca mevcut çalışmaların çoğunda kullanıcıların kendi kıyafetlerinin otomatik olarak analiz edilmesi, dijital gardırop oluşturulması ve önerilerin hava durumu, mevsim veya kullanım amacı gibi bağlamsal bilgilerle desteklenmesi ele alınmamaktadır. Bu proje kapsamında geliştirilecek sistem, literatürdeki uyumluluk öğrenme yaklaşımlarını gerçek kullanıcı gardıropları üzerinde uygulayarak bu eksiklikleri gidermeyi hedeflemektedir. [1], [2], [3]

### 2.3 Önerilen Sistemin Literatürdeki Yeri ve Farklılıkları

İncelenen ticari uygulamalar dijital gardırop yönetimi, kombin planlama veya görsel arama gibi belirli problemlere odaklanmaktadır. Akademik çalışmalar ise kıyafetler arasındaki uyumluluk ilişkilerini öğrenmeye yönelik gelişmiş algoritmalar geliştirmektedir. Ancak mevcut çözümler genellikle bu özellikleri ayrı sistemler içerisinde ele almaktadır.

Bu proje kapsamında geliştirilecek sistem, mevcut çalışmalardan farklı olarak görüntü işleme, dijital gardırop yönetimi ve kombin öneri sistemlerini tek bir platform altında birleştirmeyi hedeflemektedir.

Ayrıca öneri sürecinde yalnızca kıyafet uyumluluğu dikkate alınmayacak; hava durumu, mevsim, kullanım amacı ve kullanıcı tercihleri gibi bağlamsal bilgiler de değerlendirmeye alınacaktır. Böylece öneriler yalnızca genel moda kurallarına göre değil, kullanıcının mevcut gardırobuna ve o anki ihtiyaçlarına göre üretilecektir.

Bu yönüyle önerilen sistem, dijital gardırop yönetimi, kıyafet uyumluluğu öğrenimi ve bağlamsal kombin önerilerini bir araya getiren bütünsel bir karar destek sistemi sunmayı amaçlamaktadır.

### 3. Çözüm Yaklaşımı ve Yöntem

Bu proje kapsamında geliştirilecek sistem, kullanıcıların sahip oldukları kıyafetleri analiz eden, dijital gardırop oluşturan, kombin önerileri sunan ve gardırobun yapısal analizini gerçekleştiren yapay zekâ destekli bir “Wardrobe Intelligence Platformu” olarak tasarlanmıştır. Sistemin temel amacı yalnızca “bugün ne giyebilirim?” sorusuna cevap vermek değil; kullanıcının gardırobunu bütünsel olarak analiz ederek kullanım alışkanlıklarını, eksik parçaları ve kombin potansiyelini ortaya koymaktır.

Önerilen mimari beş temel katmandan oluşmaktadır: kıyafet analiz katmanı, dijital gardırop katmanı, moda bilgi tabanı (Outfit Knowledge Base), öneri motoru ve açıklanabilir karar destek katmanı. Bu yapı sayesinde görüntü işleme, öneri sistemleri ve bilgi grafi yaklaşımları aynı sistem içerisinde birleştirilecektir.

İlk aşamada kullanıcı tarafından yüklenen kıyafet görselleri üzerinde görüntü işleme yöntemleri uygulanacaktır. Görüntü içerisindeki kıyafetlerin tespit edilmesi ve sınıflandırılması amacıyla YOLOv11 tabanlı nesne tespit modellerinin kullanılması planlanmaktadır. YOLO mimarisinin tercih edilmesinin temel nedeni yüksek doğruluk oranı ile gerçek zamanlı çalışabilmesi ve farklı kıyafet kategorilerini tek model içerisinde tespit edebilmesidir. Kıyafet kategorilerinin öğrenilmesi için DeepFashion2 benzeri moda veri setlerinden yararlanılması planlanmaktadır. Tespit edilen her kıyafet için kategori, baskın renk, görsel özellikler ve diğer meta veriler çıkarılarak dijital gardırop veri tabanında saklanacaktır. [4]

Kıyafetlerin yalnızca kategorilerinin bilinmesi kombin önerisi için yeterli değildir. Bu nedenle ikinci aşamada FashionCLIP benzeri moda odaklı görsel-gösterim (embedding) modellerinden yararlanılması planlanmaktadır. FashionCLIP, kıyafetleri yüksek boyutlu vektör uzayında temsil ederek benzer ürünlerin bulunmasına, stil ilişkilerinin öğrenilmesine ve öneri sistemlerinde kullanılabilecek anlamlı özelliklerin elde edilmesine olanak sağlamaktadır. Bu yaklaşım sayesinde sistem yalnızca “gömlek” veya “pantolon” bilgisini değil, kıyafetlerin stil ve görsel karakteristiklerini de öğrenebilecektir. [6]

Öneri sisteminin temelini Outfit Knowledge Base adı verilen moda bilgi tabanı oluşturacaktır. Bu katmanda Polyvore Outfit Dataset ve iFashion gibi veri setlerinden yararlanılarak farklı kıyafet parçaları arasındaki uyumluluk ilişkileri öğrenilecektir. Literatürde incelenen Bidirectional LSTM, Graph Neural Network (GNN) ve Heterogeneous Graph Transformer (HGT) tabanlı çalışmalar, kıyafet uyumluluğunun yalnızca ikili ilişkiler üzerinden değil, kullanıcı, kıyafet, stil ve kombin ilişkilerinin birlikte değerlendirilmesiyle daha başarılı şekilde öğrenilebildiğini göstermektedir. Bu nedenle proje kapsamında heterojen bilgi grafi yaklaşımının kullanılması planlanmaktadır. [5]

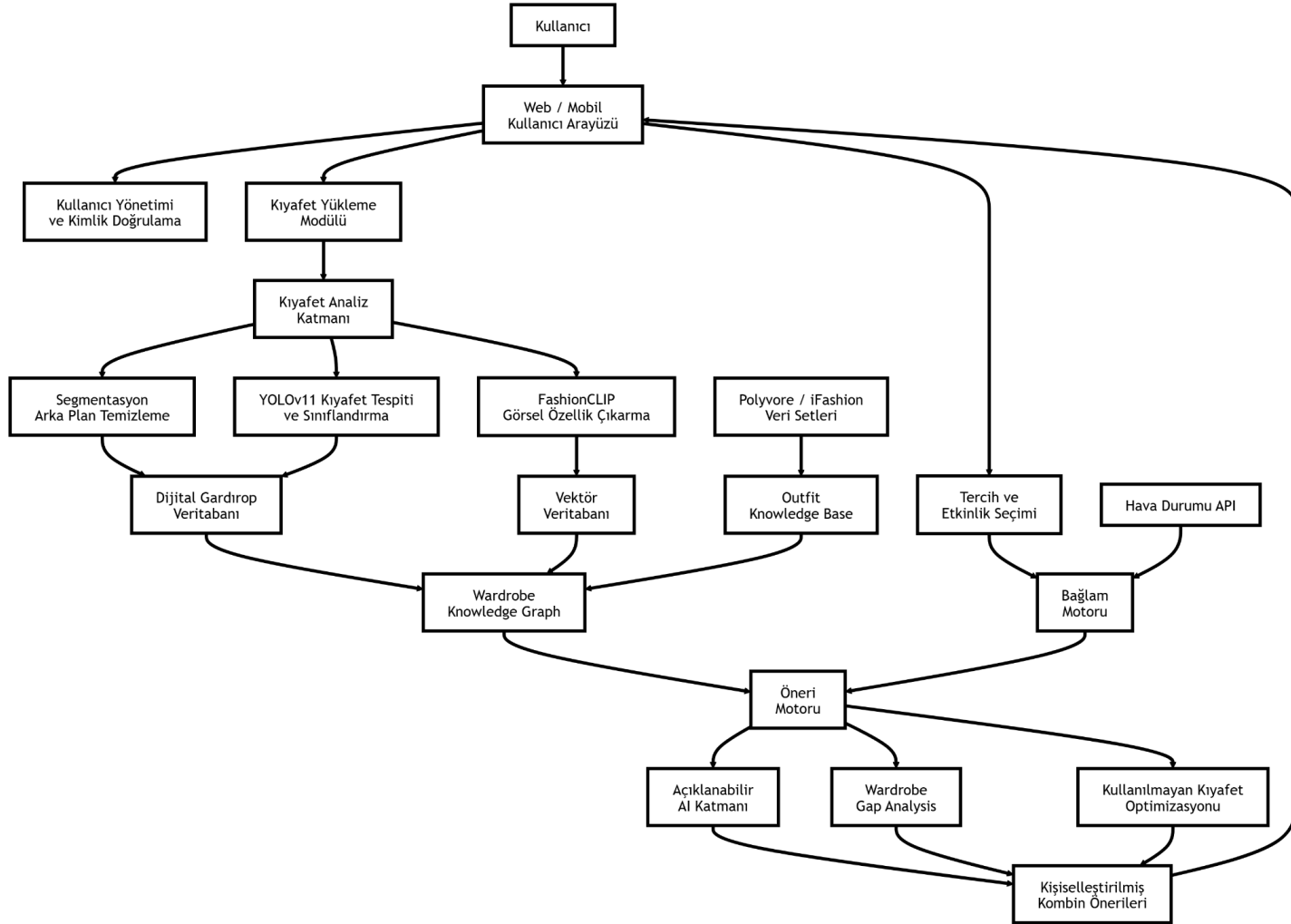
Oluşturulacak bilgi grafiğinde User, Item, Outfit, Style, Weather, Season ve Occasion düğümleri yer alacaktır. Bu yapı sayesinde sistem yalnızca hangi kıyafetlerin birlikte kullanılabileceğini değil, hangi kıyafetlerin hangi etkinlik türlerine, mevsimlere veya hava koşullarına uygun olduğunu da öğrenebilecektir. Örneğin bir blazer ceket ile chino pantolon arasındaki uyumluluk ilişkisi, iş ortamı ve bahar mevsimi bağlamında farklı ağırlıklarla değerlendirilebilecektir. Geleneksel kural tabanlı sistemler yerine grafik tabanlı yaklaşımın tercih edilmesinin temel nedeni, kullanıcı tercihleri ve moda ilişkileri arasındaki karmaşık bağlantıları öğrenebilmesidir.

Sistemin öneri katmanında ilk aşamada uyumluluk skoru yüksek kombinler üretilecek, daha sonra hava durumu verileri, mevsim bilgisi, etkinlik türü ve kullanıcı tercihleri dikkate alınarak bu kombinler yeniden sıralanacaktır. Hava durumu bilgileri OpenWeather benzeri servislerden alınacak ve sıcaklık, yağış ihtimali, nem oranı gibi özellikler öneri sürecine dahil edilecektir. Böylece aynı gardırop için farklı bağlamlarda farklı kombin önerileri üretilebilecektir. [8]

Projeyi mevcut gardırop uygulamalarından ayıran temel unsur Wardrobe Gap Analysis modülüdür. Bu modül, kullanıcının gardırobundaki eksik kategorileri, oluşturulamayan kombin türlerini ve kullanılmayan kıyafetleri analiz ederek gardırop kapsamı ve kombin potansiyeli hakkında bilgi sağlayacaktır. Projeyi mevcut gardırop uygulamalarından ayıran başka bir unsur ise açıklanabilir karar destek katmanıdır. Bu katmanda sistem yalnızca kombin önermekle kalmayacak, önerinin neden yapıldığını da kullanıcıya açıklayacaktır. Örneğin sistem; “hava sıcaklığı 18°C olduğu için”, “iş ortamı seçildiği için” veya “bu ceket son 30 gündür kullanılmadığı için” gibi gerekçeler sunarak açıklanabilir bir yaklaşım sunmayı hedefliyoruz.

Bu yaklaşım sayesinde proje yalnızca bir kombin öneri uygulaması olmaktan çıkarak; kullanıcı gardırobunu analiz eden, eksiklerini belirleyen, önerilerini açıklayabilen ve moda kararlarını destekleyen bütünsel bir yapay zekâ platformuna dönüşecektir.

## 4. Mimari Taslağı



Önerilen sistem, modüler bir servis mimarisi üzerine kurulacaktır. Bu yaklaşımda her modül belirli bir sorumluluğa sahip olacak ve diğer modüllerle API tabanlı olarak haberleşecektir. Böylece kıyafet analizi, gardirop yönetimi, bağlam toplama, öneri üretme ve açıklama oluşturma süreçleri birbirinden ayrılarak daha yönetilebilir bir sistem mimarisi elde edilecektir.

### 4.1 Sistem Bileşenleri ve Servisler

#### Kullanıcı Arayüzü Servisi:

Kullanıcının sistemle etkileşime geçtiği katmandır. Kullanıcı bu arayüz üzerinden hesap oluşturur, kıyafet görsellerini yükler, etkinlik türünü seçer, önerilen kombinleri görüntüler ve sistemden gelen açıklamaları inceler. Ayrıca kullanıcı beğendiği veya reddettiği kombinler üzerinden sisteme geri bildirim sağlayabilir.

#### Kimlik Doğrulama Servisi:

Kullanıcı kayıt, giriş ve oturum yönetimi işlemlerinden sorumludur. Kullanıcıya ait gardirop ve tercih bilgileri kişisel veri içerdiği için bu servis sistem güvenliği açısından önemlidir.

**Kıyafet Yükleme Servisi:**

*Kullanıcıdan gelen kıyafet görsellerini alır, dosya formatı ve boyut kontrolü yapar, görselleri depolama alanına aktarır ve analiz sürecini başlatır. Bu servis, kullanıcı arayüzü ile yapay zekâ servisleri arasında köprü görevi görür.*

**Kıyafet Analiz Servisi:**

*Yüklenen kıyafet görselleri üzerinde segmentasyon, nesne tespiti, sınıflandırma ve özellik çıkarımı işlemlerini gerçekleştirir. Bu servis içerisinde YOLOv11 tabanlı kıyafet tespit modeli ve FashionCLIP tabanlı görsel özellik çıkarım modeli kullanılacaktır. Çıktı olarak kıyafet kategorisi, renk bilgisi, stil özellikleri ve embedding vektörü üretir.*

**Dijital Gardırop Servisi:**

*Kullanıcıya ait kıyafetlerin sistem içerisinde düzenli şekilde saklanmasını sağlar. Kıyafet kategorisi, görsel yolu, renk bilgisi, kullanım geçmişi ve kullanıcı tarafından eklenen notlar bu modül tarafından yönetilir.*

**Vektör Arama Servisi:**

*FashionCLIP ile çıkarılan embedding vektörlerini saklar ve benzer kıyafet arama işlemlerini gerçekleştirir. Bu servis, hem öneri motoruna hem de benzer ürün bulma modülüne destek sağlar.*

**Bağlam Servisi:**

*Hava durumu, mevsim, etkinlik türü ve kullanıcı tercihleri gibi öneri sürecini etkileyen bilgileri toplar. Hava durumu bilgileri OpenWeather benzeri harici bir API üzerinden alınabilir. Bu servis, öneri motoruna bağlamsal veri sağlar.*

**Outfit Knowledge Base Servisi:**

*Polyvore ve iFashion gibi veri setlerinden öğrenilen kıyafet uyumluluğu ilişkilerini temsil eder. Bu yapı, hangi kıyafet türlerinin birlikte kullanılabileceği, hangi stillerin hangi etkinliklere uygun olduğu ve hangi kombinlerin başarılı kabul edildiği gibi bilgileri içerir.*

**Wardrobe Knowledge Graph Servisi:**

*Kullanıcı, kıyafet, kombin, stil, sezon, hava durumu ve etkinlik ilişkilerini grafik yapısında temsil eder. Bu servis sistemin bilgi tabanı görevini üstlenir. Recommendation Engine bu graf üzerinden ilişkileri sorgulayarak daha anlamlı öneriler üretebilir.*

**Recommendation Engine Servisi:**

*Sistemin temel karar verme katmanıdır. Dijital gardırop, vektör arama, bağlam servisi ve bilgi grafından gelen verileri birlikte değerlendirerek kombin adayları üretir. Daha sonra bu adayları uyumluluk, hava durumu uygunluğu, etkinlik türü ve kullanıcı tercihleri gibi ölçütlere göre sıralar.*

**Explainable AI Servisi:**

*Öneri motoru tarafından üretilen kombinlerin neden önerildiğini açıklar. Örneğin “hava sıcaklığı düşük olduğu için ceket eklendi”, “iş etkinliği seçildiği için daha resmi parçalar tercih edildi” veya “bu ayakkabı seçilen pantolonla stil olarak uyumludur” gibi açıklamalar üretir.*



### Wardrobe Gap Analysis Servisi:

*Kullanıcının gardırobundaki eksik parça, eksik stil ve oluşturulamayan kombin türlerini analiz eder. Bu servis, kullanıcının mevcut kıyafetleriyle hangi kombinleri oluşturabildiğini ve hangi kombinler için hangi parçaların eksik olduğunu belirler.*

### Geri Bildirim Servisi:

*Kullanıcının beğendiği, reddettiği veya kaydettiği kombinleri toplar. Bu veriler daha sonra öneri sisteminin kişiselleştirilmesi için kullanılabilir.*

## 4.2 Modüller Arası Veri Akışı

*Sistemin veri akışı kullanıcıdan gelen kıyafet görselleriyle başlar. Kullanıcı arayüzünden yüklenen görseller önce Kıyafet Yükleme Servisine aktarılır. Bu servis görseli doğrular ve Kıyafet Analiz Servisine gönderir. Kıyafet Analiz Servisi görsel üzerinde YOLOv11 ile kıyafet tespiti, FashionCLIP ile özellik çıkarımı yapar. Elde edilen bilgiler Dijital Gardırop Servisine, embedding vektörleri ise Vektör Arama Servisine kaydedilir. [7], [6]*

*Kullanıcı bir kombin önerisi istediğinde Kullanıcı Arayüzü, seçilen etkinlik türü ve kullanıcı tercihleriyle birlikte Recommendation Engine'e istek gönderir. Recommendation Engine, Dijital Gardırop Servisinden kullanıcının kıyafetlerini, Bağlam Servisinden hava durumu bilgisini, Wardrobe Knowledge Graph Servisinden ise kıyafet ve stil ilişkilerini alır. Bu bilgiler kullanılarak uygun kombin adayları oluşturulur ve sıralanır. [13]*

*Öneri sonuçları daha sonra Explainable AI Servisine gönderilir. Bu servis önerilerin gerekçelerini oluşturur. Aynı zamanda Wardrobe Gap Analysis Servisi, öneri sonuçlarından ve gardırop yapısından yararlanarak eksik parça ve kombin potansiyeli analizleri üretir. Sonuçlar kullanıcı arayüzünde kombin önerisi, açıklama ve gardırop analizi olarak gösterilir.*

## 4.3 Modüller Arası Sorumluluk Paylaşımı

*Her modül kendi görev alanından sorumludur. Kıyafet Analiz Servisi yalnızca görsellerden anlamlı özellik çıkarmaya odaklanır. Dijital Gardırop Servisi kullanıcıya ait kıyafetlerin yönetimini sağlar. Bağlam Servisi dış verileri ve kullanıcı tercihlerini toplar. Recommendation Engine farklı kaynaklardan gelen bilgileri birleştirerek karar üretir. Explainable AI Servisi kararların kullanıcıya anlaşılır şekilde sunulmasını sağlar. Wardrobe Gap Analysis Servisi ise öneri motorunun çıktıları ve gardırop yapısı üzerinden ileri seviye analizler üretir.*

*Bu modüler yaklaşım sayesinde sistemin her parçası bağımsız olarak geliştirilebilir, test edilebilir ve gerektiğinde değiştirilebilir. Örneğin ilerleyen aşamalarda YOLOv11 yerine daha başarılı bir tespit modeli kullanılabilir veya Recommendation Engine farklı bir GNN modeliyle güncellenebilir.*

## 5. Hedef Kullanıcı, Kapsam ve Başarı Kriterleri

Sistemin birincil hedef kitlesi, sahip oldukları kıyafetleri daha verimli kullanmak ve günlük kombin oluşturma sürecini kolaylaştırmak isteyen bireysel kullanıcılardır. Özellikle üniversite öğrencileri, çalışan profesyoneller ve moda ile ilgilenen kullanıcıların sistemden doğrudan fayda sağlaması hedeflenmektedir.

İkincil kullanıcı grubu; moda araştırmacıları, stil danışmanları ve moda teknolojileri alanında çalışan geliştiricilerden oluşmaktadır.

## 5.1 Kapsam Dahilindeki Özellikler (In-Scope)

Bu proje kapsamında kullanıcıların kıyafet görsellerini sisteme yükleyerek dijital bir gardırop oluşturabilmesi hedeflenmektedir. Yüklenen kıyafetler sistem tarafından otomatik olarak analiz edilecek, kategorilere ayrılacak ve dijital gardırop içerisinde saklanacaktır. Projede kıyafet tespiti, kıyafet sınıflandırması ve temel görsel özellik çıkarımı gibi görüntü işleme işlemleri gerçekleştirilecektir. Ayrıca sistem, kullanıcının mevcut gardırobundaki kıyafetleri kullanarak uyumluluk skorlarına göre birden fazla kombin önerisi sunacaktır. Kombin önerileri oluşturulurken hava durumu, mevsim bilgisi ve etkinlik türü gibi bağlamsal faktörler de dikkate alınacaktır. Bunun yanında kullanılmayan kıyafetlerin belirlenmesi, gardırop eksiklerinin analiz edilmesi ve önerilen kombinlerin neden sunulduğunun kullanıcıya açıklanması da proje kapsamına dahildir.

## 5.2 Kapsam Dışındaki Özellikler (Out-of-Scope)

Proje süresi ve kaynak kısıtları nedeniyle gerçek zamanlı video tabanlı kıyafet analizi, tam ölçekli e-ticaret entegrasyonu, kıyafet satın alma ve ödeme sistemleri bu proje kapsamında yer almamaktadır. Ayrıca 3B avatar oluşturma, tam kapsamlı Virtual Try-On sistemi, AR/VR tabanlı giydirme teknolojileri ve profesyonel stil danışmanı hizmeti de kapsam dışında tutulmuştur.

## 5.3 Başarı Kriterleri

Projenin başarısı ölçülebilir teknik ve kullanıcı odaklı kriterler üzerinden değerlendirilecektir. İlk olarak, YOLO tabanlı kıyafet tespit modelinin test veri seti üzerinde mAP@50 değerinin en az %80 olması hedeflenmektedir. İkinci olarak, kıyafet kategorilerinin doğru sınıflandırılmasında en az %85 doğruluk oranına ulaşılması beklenmektedir. Üçüncü kriter, test kullanıcılarıyla yapılacak değerlendirmelerde önerilen kombinlerin en az %70'inin uygun bulunmasıdır. Ayrıca kullanıcının kombin önerisi talebinden sonuçların ekranda gösterilmesine kadar geçen sürenin 7 saniyenin altında olması hedeflenmektedir. Son olarak kıyafet yükleme, otomatik kıyafet tespiti, dijital gardırop oluşturma, kombin önerisi üretme ve hava durumuna göre öneri oluşturma senaryolarının eksiksiz şekilde tamamlanması projenin temel başarı kriterlerinden biri olarak kabul edilecektir. [7]

## 6. Çalışma Planı ve İş Bölümü

### 6.1 Çalışma Planı

#### Faz 1 – Literatür Araştırması ve Gereksinim Analizi (Hafta 1)

- Akademik çalışmaların incelenmesi
- Benzer ticari uygulamaların analiz edilmesi
- Proje gereksinimlerinin belirlenmesi

- *Kullanıcı senaryolarının oluşturulması*
- *Sistem mimarisinin tasarlanması*

## **Faz 2 – Veri Toplama ve Ön Hazırlık (Hafta 2-3)**

- *Kullanılacak veri setlerinin belirlenmesi*
- *DeepFashion2, Polyvore ve iFashion veri setlerinin incelenmesi*
- *Veri temizleme ve ön işleme süreçlerinin gerçekleştirilmesi*
- *Eğitim ve test veri kümelerinin hazırlanması*

## **Faz 3 – Kıyafet Analiz Modülünün Geliştirilmesi (Hafta 3-6)**

- *YOLOv11 modelinin eğitilmesi*
- *Kıyafet tespiti ve sınıflandırma işlemlerinin geliştirilmesi*
- *FashionCLIP entegrasyonunun gerçekleştirilmesi*
- *Görsel özellik çıkarımı süreçlerinin tamamlanması*

## **Faz 4 – Dijital Gardırop ve Backend Geliştirme (Hafta 4-7)**

- *Veritabanı tasarımının oluşturulması*
- *Kullanıcı yönetim sistemi geliştirilmesi*
- *Dijital gardırop servislerinin geliştirilmesi*
- *Backend API servislerinin hazırlanması*

## **Faz 5 – Kombin Öneri Sistemi Geliştirilmesi (Hafta 6-9)**

- *Outfit Knowledge Base oluşturulması*
- *Kıyafet uyumluluğu modelinin geliştirilmesi*
- *Recommendation Engine modülünün geliştirilmesi*
- *İlk kombin önerilerinin üretilmesi*

## **Faz 6 – Knowledge Graph ve Bağlamsal Analiz (Hafta 8-10)**

- *Wardrobe Knowledge Graph oluşturulması*
- *Kullanıcı-kıyafet-kombin ilişkilerinin modellenmesi*
- *Hava durumu entegrasyonunun gerçekleştirilmesi*
- *Context Engine geliştirilmesi*

## **Faz 7 – Açıklanabilir Yapay Zekâ ve Gardırop Analizi (Hafta 10-12)**

- *Explainable AI modülünün geliştirilmesi*
- *Wardrobe Gap Analysis modülünün geliştirilmesi*
- *Kullanılmayan kıyafet analizlerinin gerçekleştirilmesi*

## **Faz 8 – Entegrasyon ve Test Süreci (Hafta 13)**

- *Tüm modüllerin entegrasyonu*
- *Sistem testlerinin gerçekleştirilmesi*
- *Performans ölçümleri ve hata düzeltmeleri*

#### **Faz 9 – Final Raporu ve Sunum (Hafta 14)**

- *Final raporunun hazırlanması*
- *Sunum materyallerinin hazırlanması*
- *Demo senaryolarının oluşturulması*

## **6.2 İş Bölümü**

### **Öğrenci 1 : Kıyafet Analizi ve Bilgisayarlı Görü Modülleri**

- *Veri setlerinin hazırlanması*
- *YOLOv11 modelinin eğitilmesi*
- *Kıyafet tespiti ve sınıflandırılması*
- *FashionCLIP entegrasyonu*
- *Görsel özellik çıkarımı*

### **Öğrenci 2 : Kombin Öneri Sistemi**

- *Polyvore ve iFashion veri setlerinin hazırlanması*
- *Outfit Knowledge Base geliştirilmesi*
- *Kıyafet uyumluluğu modelinin geliştirilmesi*
- *Recommendation Engine geliştirilmesi*

### **Öğrenci 3 : Knowledge Graph ve Yapay Zekâ Katmanı**

- *Wardrobe Knowledge Graph tasarımı*
- *Kullanıcı-kıyafet ilişkilerinin modellenmesi*
- *Explainable AI modülünün geliştirilmesi*
- *Bağlamsal bilgi entegrasyonu*

### **Öğrenci 4 : Backend ve Veri Yönetimi**

- *Veritabanı tasarımı*
- *Backend API geliştirme*
- *Dijital gardırop servisleri*
- *Kullanıcı yönetim sistemi*

### **Öğrenci 5 : Frontend ve Kullanıcı Deneyimi**

- *Arayüz tasarımı*
- *Gardırop yönetim ekranları*

- *Kombin öneri ekranları*
- *Kullanıcı geri bildirim sistemi*

## Tüm Ekip

- *Literatür araştırması*
- *Sistem entegrasyonu*
- *Test süreçleri*
- *Final raporunun hazırlanması*
- *Sunum ve proje demosunun hazırlanması*

## 7. Riskler ve Önlemler

Bu projede görüntü işleme, öneri sistemleri ve harici servis entegrasyonları gibi farklı bileşenler bulunduğu için teknik, zamansal ve dış bağımlılık kaynaklı çeşitli riskler bulunmaktadır. Bu risklerin erken aşamada belirlenmesi ve alternatif çözüm planlarının oluşturulması projenin başarıyla tamamlanabilmesi açısından önemlidir.

### 7.1 Risk Analizi

| Risk                                                                           | Tür            | Olasılık | Etki | Risk Skoru | Önlem / B Planı                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| YOLO modelinin beklenen doğruluğa ulaşamaması                                  | Teknik         | 2        | 3    | 6          | Veri artırma (augmentation) uygulanacak, farklı YOLO sürümleri denenecek, gerekirse hazır eğitilmiş modeller kullanılacaktır. |
| FashionCLIP veya öneri modelinin yetersiz performans göstermesi                | Teknik         | 2        | 3    | 6          | Daha basit embedding yöntemleri ve kural tabanlı öneri mekanizması yedek çözüm olarak kullanılacaktır.                        |
| Polyvore veya iFashion veri setlerinde eksik veri bulunması                    | Veri           | 2        | 2    | 4          | Ek moda veri setleri kullanılacak veya veri temizleme süreçleri uygulanacaktır.                                               |
| Hava durumu API servisinin çalışmaması veya kota sınırına ulaşılması           | Dış Bağımlılık | 2        | 2    | 4          | Alternatif hava durumu servisleri kullanılacak veya demo sırasında sabit test verileri kullanılacaktır.                       |
| Modüllerin entegrasyonunda uyumsuzluk yaşanması                                | Teknik         | 2        | 3    | 6          | API standartları proje başında tanımlanacak ve entegrasyon testleri erken aşamada gerçekleştirilecektir.                      |
| Proje takviminin gecikmesi                                                     | Takvim         | 2        | 3    | 6          | Faz bazlı teslimatlar uygulanacak ve kritik modüller önceliklendirilecektir.                                                  |
| Ekip üyelerinin görevlerini zamanında tamamlayamaması                          | Takvim         | 2        | 3    | 6          | Görevler haftalık olarak takip edilecek ve gerektiğinde görev paylaşımı yeniden düzenlenecektir.                              |
| Bilgisayar donanımının model eğitimi için yetersiz kalması                     | Teknik         | 1        | 3    | 3          | Google Colab, Kaggle veya üniversite laboratuvar kaynakları kullanılacaktır.                                                  |
| Explainable AI veya Knowledge Graph modülünün planlanan sürede tamamlanamaması | Teknik         | 2        | 2    | 4          | İlk sürümde daha basit açıklama mekanizmaları kullanılacak, gelişmiş özellikler sonraki sürümlere bırakılacaktır.             |
| Kullanıcı testleri için yeterli katılımcı bulunamaması                         | Operasyonel    | 1        | 2    | 2          | Testler ekip üyeleri ve gönüllü öğrencilerle gerçekleştirilecektir.                                                           |

### Risk Değerlendirme Yaklaşımı

Proje kapsamında belirlenen riskler, gerçekleşme olasılıkları ve proje üzerindeki etkileri dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Risk analizi yapılırken her risk için iki temel ölçüt kullanılmıştır: olasılık ve etki.

Olasılık, ilgili riskin proje süresince ortaya çıkma ihtimalini ifade etmektedir. Bir riskin gerçekleşme ihtimali arttıkça olasılık değeri de artmaktadır.

Etki ise risk gerçekleştiği takdirde proje hedefleri, zaman planı, sistem performansı, çıktı kalitesi veya proje kapsamı üzerinde oluşturacağı olumsuz etkiyi göstermektedir. Örneğin kritik bir yapay zekâ modelinin başarısız olması projenin temel işlevlerini doğrudan etkileyebileceğinden yüksek etki değerine sahipken, ikincil bir özelliğin gecikmesi daha düşük etki değerine sahip olabilir.

Her iki ölçüt de üç seviyede değerlendirilmiştir, değerlendirme tablosu aşağıda belirtilmiştir.

| Değer | Olasılık | Etki                                                                                 |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Düşük    | Proje üzerinde sınırlı etki oluşturur                                                |
| 2     | Orta     | Proje hedeflerini kısmen etkiler, ek çalışma gerektirir                              |
| 3     | Yüksek   | Projenin temel işlevlerini, takvimini veya başarı kriterlerini ciddi şekilde etkiler |

Risklerin önceliklendirilmesi amacıyla her risk için bir risk skoru hesaplanmıştır. Risk skoru aşağıdaki formül kullanılarak elde edilmiştir:

$$\text{Risk Skoru} = \text{Olasılık} \times \text{Etki}$$

Elde edilen skorlar aşağıdaki şekilde yorumlanmaktadır:

| Risk Skoru | Risk Seviyesi |
|------------|---------------|
| 1 – 2      | Düşük Risk    |
| 3 – 4      | Orta Risk     |
| 6 – 9      | Yüksek Risk   |

Yüksek risk seviyesine sahip maddeler için proje sürecinde uygulanabilecek alternatif çözüm yolları ve yedek planlar belirlenmiştir. Böylece teknik problemler, takvim gecikmeleri veya dış bağımlılıklardan kaynaklanabilecek olumsuz etkilerin proje başarısı üzerindeki etkisinin azaltılması hedeflenmektedir.

## 7.2 Kritik Riskler ve B Planları

### **Risk 1:** Kıyafet Tespit Modelinin Başarısız Olması

Projenin temel bileşenlerinden biri kıyafet tespit modülüdür. Modelin beklenen doğruluğa ulaşamaması durumunda öneri sisteminin performansı da olumsuz etkilenecektir.

**B Planı:** Önceden eğitilmiş YOLO modelleri kullanılacak, veri artırma teknikleri uygulanacak ve gerekli durumlarda kullanıcı tarafından manuel düzeltme yapılmasına izin verilecektir.

### **Risk 2:** Öneri Sisteminin Beklenen Kaliteye Ulaşamaması

Kombin önerilerinin kullanıcılar tarafından yeterince başarılı bulunmaması proje çıktılarının değerini azaltabilir.

**B Planı:** Makine öğrenmesi tabanlı yaklaşımın yanında kural tabanlı moda kuralları kullanılarak hibrit bir öneri sistemi geliştirilecektir.

### **Risk 3:** Takvim Gecikmeleri

Birden fazla yapay zekâ modülünün geliştirilmesi planlandığından bazı görevlerde gecikmeler yaşanabilir.

**B Planı:** Öncelikli hedefler kıyafet analizi, dijital gardırop ve temel öneri sistemi olarak belirlenmiştir. Explainable AI ve gelişmiş analiz modülleri gerektiğinde sadeleştirilerek projenin temel hedeflerinin zamanında tamamlanması sağlanacaktır.

### **Risk 4:** Harici Servislere Bağımlılık

Hava durumu servisleri veya üçüncü taraf API'lerde yaşanabilecek problemler sistemin bazı özelliklerini etkileyebilir.

**B Planı:** Harici servislerin devre dışı kalması durumunda sistem önceden kaydedilmiş test verileri ile çalışmaya devam edebilecek şekilde tasarlanacaktır.

Bu önlemler sayesinde teknik ve operasyonel risklerin proje başarısı üzerindeki etkisinin azaltılması hedeflenmektedir.

## 8. Beklenen Çıktılar

Bu proje sonunda kullanıcıların mevcut gardıroplarını dijital ortamda yönetebilecekleri ve kişiselleştirilmiş kombin önerileri alabilecekleri çalışan bir prototip sistem geliştirilmesi hedeflenmektedir. Proje çıktıları yalnızca yazılım sistemi ile sınırlı olmayıp, teknik raporlar, veri analizleri ve sunum materyallerini de içermektedir.

## 8.1 Yazılım Çıktıları

### 8.1.1 Çalışan Prototip Sistem

Proje sonunda aşağıdaki özellikleri içeren çalışan bir prototip geliştirilmiş olacaktır:

- Kullanıcı kayıt ve giriş sistemi
- Kıyafet görseli yükleme özelliği
- YOLOv11 tabanlı kıyafet tespiti ve sınıflandırması
- Dijital gardırop oluşturma ve yönetimi
- FashionCLIP tabanlı görsel özellik çıkarımı
- Kombin öneri sistemi
- Hava durumu ve etkinlik türüne göre öneri oluşturma
- Açıklanabilir öneri mekanizması
- Gardırop analiz ekranları

### 8.1.2 Dijital Gardırop Sistemi

Kullanıcının sahip olduğu kıyafetleri sistem içerisinde görüntüleyebildiği, filtreleyebildiği ve yönetebildiği bir dijital gardırop modülü geliştirilecektir.

### 8.1.3 Kombin Öneri Motoru

Kullanıcının gardırobundaki kıyafetleri kullanarak farklı kombinler önerilecektir.

### 8.1.4 Gardırop Analiz Modülü

Kullanılmayan kıyafetleri, eksik kategorileri ve gardırop kapsamını analiz eden bir karar destek modülü geliştirilecektir.

## 8.2 Teknik Çıktılar

### 8.2.1 Eğitilmiş Yapay Zekâ Modelleri

Proje kapsamında geliştirilen veya ince ayar yapılan aşağıdaki modeller proje çıktıları arasında yer alacaktır:

- YOLOv11 kıyafet tespit modeli
- FashionCLIP tabanlı özellik çıkarım modeli
- Kombin uyumluluğu değerlendirme modeli
- Recommendation Engine

### 8.2.2 Veri Setleri ve Ön İşleme Süreçleri

Kullanılan veri setlerinin proje için hazırlanmış sürümleri ve gerçekleştirilen veri ön işleme adımları doküman edilecektir.



### 8.2.3 Sistem Mimarisi Dokümantasyonu

Sistem bileşenleri, veri akışları, kullanılan teknolojiler ve servisler detaylı şekilde doküman edilecektir.

## 8.3 Akademik ve Dokümantasyon Çıktıları

### 8.3.1 Proje Raporu

Projenin problem tanımı, yöntemleri, sistem tasarımı, deneysel sonuçları ve değerlendirmelerini içeren kapsamlı bir final raporu hazırlanacaktır.

### 8.3.2 Teknik Dokümantasyon

Kurulum, çalıştırma ve geliştirme süreçlerini açıklayan teknik dokümantasyon oluşturulacaktır.

### 8.3.3 Sunum Materyalleri

Proje sonuçlarının paylaşılması amacıyla sunum slaytları hazırlanacaktır.

## 8.4 Açık Kaynak Çıktılar

Proje sonunda geliştirilen yazılımın kaynak kodlarının bir GitHub deposunda saklanması planlanmaktadır.

Depoda aşağıdaki bileşenlerin bulunması hedeflenmektedir:

- Frontend kaynak kodları
- Backend servisleri
- Yapay zekâ modelleri
- Veri işleme scriptleri
- Kurulum ve kullanım kılavuzları
- Proje dokümantasyonu

## 8.5 Başarıyla Tamamlanması Beklenen Senaryolar

Proje sonunda aşağıdaki kullanım senaryolarının başarıyla gerçekleştirilebilmesi beklenmektedir:

1. Kullanıcının kıyafet görsellerini sisteme yüklemesi
2. Sistemin kıyafetleri otomatik olarak tanınması
3. Dijital gardırobun oluşturulması
4. Hava durumuna uygun kombin önerilerinin üretilmesi
5. Etkinlik türüne göre kombin önerilerinin oluşturulması
6. Kullanılmayan kıyafetlerin analiz edilmesi
7. Gardırop eksiklerinin raporlanması

Bu çıktılar sayesinde proje sonunda hem teknik açıdan çalışan bir prototip hem de akademik açıdan değerlendirilebilir kapsamlı bir çalışma ortaya konulması hedeflenmektedir.

## 9. Kaynaklar

- [1] X. Han, Z. Wu, Y.-G. Jiang, ve L. S. Davis, "Learning fashion compatibility with bidirectional LSTMs," *Proceedings of the 25th ACM International Conference on Multimedia (MM '17)*, Mountain View, CA, ABD, 2017, ss. 1078–1086.
- [2] P. Gulati, "Fashion recommendation: Outfit compatibility using graph neural networks," *arXiv preprint arXiv:2404.18040*, 2024. [Çevrim içi]. Erişim adresi: <https://arxiv.org/abs/2404.18040>
- [3] J. McAuley, C. Targett, Q. Shi, ve A. van den Hengel, "Image-based recommendations on styles and substitutes," *Proceedings of the 38th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR '15)*, Santiago, Şili, 2015, ss. 43–52.
- [4] Y. Ge, R. Zhang, X. Wang, X. Tang, ve P. Luo, "DeepFashion2: A versatile benchmark for detection, pose estimation, segmentation and re-identification of clothing images," *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2019, ss. 5337–5345.
- [5] X. Han, Z. Wu, Y.-G. Jiang, ve L. S. Davis, "Polyvore outfit dataset," GitHub deposu. [Çevrim içi]. Erişim adresi: <https://github.com/xthan/polyvore-dataset>
- [6] P. Chia, "FashionCLIP: Fashion understanding and retrieval using CLIP," GitHub deposu. [Çevrim içi]. Erişim adresi: <https://github.com/patrickjohnnyh/fashion-clip>
- [7] Ultralytics, "YOLO object detection framework," GitHub deposu. [Çevrim içi]. Erişim adresi: <https://github.com/ultralytics/ultralytics>
- [8] OpenWeather, "Weather API documentation." [Çevrim içi]. Erişim adresi: <https://openweathermap.org/api>
- [9] Whering Ltd., "Whering digital wardrobe application." [Çevrim içi]. Erişim adresi: <https://whering.co.uk>
- [10] Stylebook LLC, "Stylebook closet management application." [Çevrim içi]. Erişim adresi: <https://stylebookapp.com>
- [11] BeSpokians, "AI fashion styling platform." [Çevrim içi]. Erişim adresi: <https://www.bespokians.com>
- [12] I. Goodfellow, Y. Bengio, ve A. Courville, *Deep Learning*. Cambridge, MA, ABD: MIT Press, 2016.
- [13] C. C. Aggarwal, *Recommender Systems: The Textbook*. Cham, İsviçre: Springer, 2016.